POLYTECH

Insertion Professionnelle — Impression 3D

TRAVAUX PRATIQUES — Séance 1/4

Découverte

L'impression 3D, l'open source & le matériel

Durée estimée : 1h30

TP 1	TP 2	TP 3	TP 4

Objectifs de cette séance

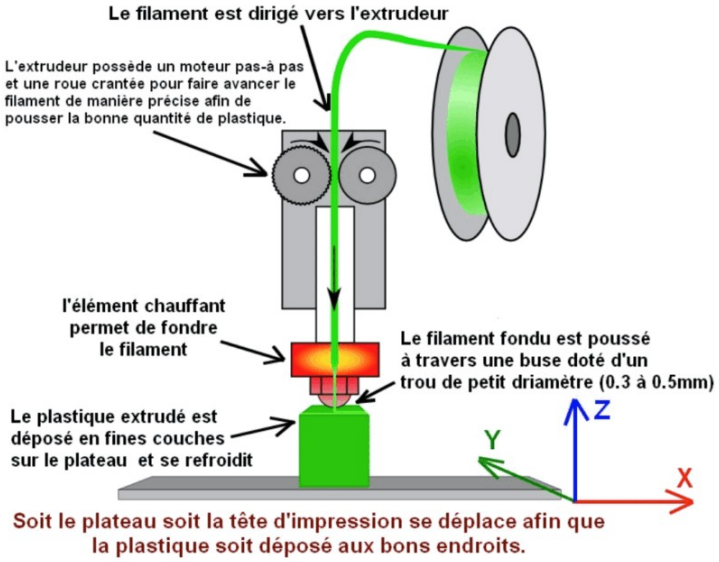
- Comprendre ce qu'est l'impression 3D FDM et son fonctionnement
- Comprendre pourquoi Polytech a choisi des outils open source
- Identifier les composants matériels de l'imprimante RatRig VCore-4
- Savoir mettre l'imprimante sous tension et observer son état
- Prendre en photo les éléments clés et les nommer

1 — Qu'est-ce que l'impression 3D ?

L'impression 3D est une technique de fabrication additive : on construit un objet en ajoutant de la matière couche par couche, à l'inverse de l'usinage qui enlève de la matière. Parmi les nombreuses technologies existantes, la plus répandue — et celle que vous allez utiliser — est le FDM.

1.1 — Le FDM (Fused Deposition Modeling)

Le FDM dépose un filament plastique fondu selon des trajectoires calculées, couche après couche, pour construire un objet tridimensionnel. Pensez à un pistolet à colle très précis qui dessinerait votre objet en superposant des couches de 0,2 mm.



Élément	Rôle	Température typique
Bobine de filament	Réservoir de matière — ici du PLA 1,75 mm	Ambiante
Extrudeur (moteur)	Pousse le filament vers la buse	Ambiante
Tube PTFE (Bowden)	Guide le filament de l'extrudeur à la buse	Ambiante
Bloc chauffe (Hotend)	Fond le filament	200–220°C (PLA)
Buse (Nozzle)	Dépose le filament fondu avec précision	200–220°C (PLA)
Plateau chauffant (Bed)	Surface d'impression — favorise l'adhérence	55–65°C (PLA)
Revêtement PEI	Surface sur le plateau — accroche à chaud, libère à froid	55–65°C (PLA)

Zones chaudes — Ne jamais toucher

La buse atteint 210°C — une brûlure est immédiate et douloureuse.
Le plateau chauffant atteint 65°C — moins dangereux mais peut brûler après contact prolongé.
Ces zones restent chaudes plusieurs minutes après l'arrêt. Toujours attendre le refroidissement complet avant toute intervention.

1.2 — Avantages et limites de l'impression 3D FDM

Avantages	Limites
Coût accessible (matière ~20€/kg)	Résolution limitée (couches visibles à l'œil)
Grande variété de matériaux (PLA, ABS, PETG...)	Temps d'impression long (1h à plusieurs jours)
Fabrication locale à la demande	Pièces moins résistantes que l'injection plastique
Prototypage rapide	Nécessite un post-traitement pour certains usages
Open source — machines et logiciels	Courbe d'apprentissage initiale

2 — Pourquoi l'open source ?

Polytech a une orientation forte vers les outils et les pratiques open source. Ce n'est pas un hasard si toute la chaîne d'outils de ce TP — machine, firmware, interface, slicer — est open source. Voici pourquoi.

2.1 — Qu'est-ce que l'open source ?

Définition

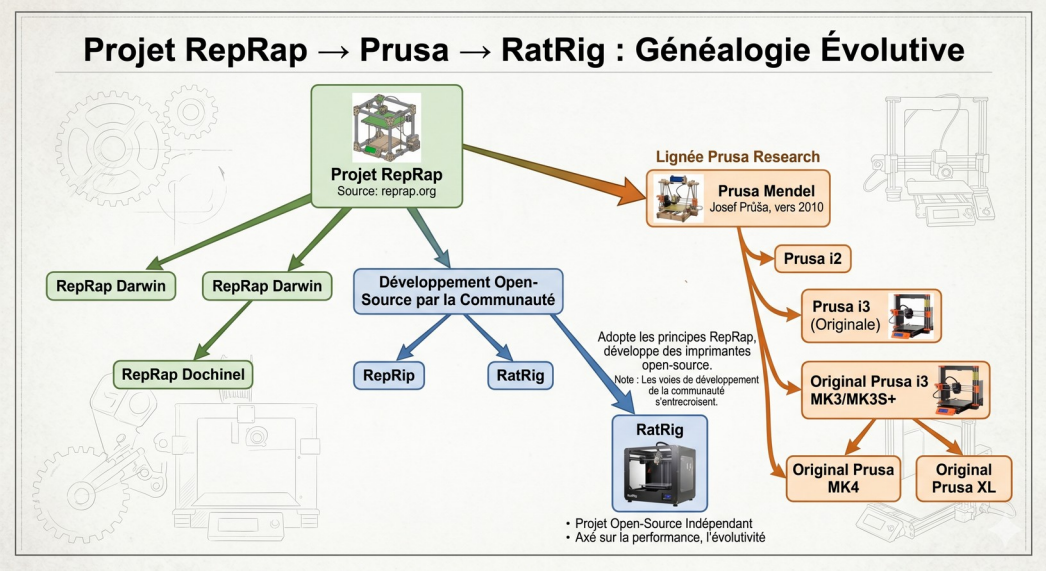
Un projet open source est un projet dont le code source (ou les fichiers de conception) est rendu public, librement consultable, modifiable et redistribuable selon des conditions définies par sa licence.

L'open source ne signifie pas forcément gratuit — mais dans l'univers de l'impression 3D, la plupart des outils majeurs sont à la fois open source ET gratuits.

Principe open source	Ce que ça signifie concrètement pour vous
Transparence	Vous pouvez lire le code de Klipper et comprendre exactement comment votre imprimante fonctionne
Modifiabilité	Vous pouvez adapter la configuration, ajouter des fonctions, corriger des bugs
Communauté	Des milliers de personnes contribuent, documentent, répondent aux questions
Pas de dépendance	Pas d'abonnement, pas de cloud obligatoire, pas de verrouillage constructeur
Portfolio	Vos contributions sont visibles publiquement sur GitHub — valeur pour un CV

2.2 — L'open source dans l'impression 3D

Le mouvement RepRap (2005) a tout changé : un projet académique britannique qui visait à créer une imprimante 3D capable de se répliquer elle-même, publiée en open source. Prusa, RatRig, et des dizaines d'autres constructeurs en sont directement issus.



Composant de ce TP	Licence	GitHub
RatRig VCore-4 (machine)	CC BY-SA 4.0 (plans CAO)	github.com/Rat-Rig
Klipper (firmware)	GPL v3	github.com/Klipper3d/klipper
Moonraker (API)	GPL v3	github.com/Arksine/moonraker
Mainsail (interface web)	GPL v3	github.com/mainsail-crew/mainsail
RatOS (distribution)	MIT / GPL v3	github.com/Rat-Rig/RatOS-configurator
PrusaSlicer (slicer)	AGPL v3	github.com/prusa3d/PrusaSlicer

Pourquoi choisir RatRig plutôt qu'une Bambu Lab ou une Prusa MK4 ?

Les Bambu Lab sont excellentes pour imprimer vite sans se poser de questions. Mais leur écosystème est fermé : application propriétaire, cloud obligatoire, firmware non modifiable. En cas de panne hors garantie, vous dépendez du SAV.

Avec les RatRig, vous comprenez chaque composant, vous pouvez diagnostiquer et réparer vous-même, adapter la machine à vos besoins et rejoindre une communauté mondiale de makers ingénieurs. C'est exactement l'état d'esprit que Polytech cherche à développer.

3 — Le matériel : RatRig

Avant de démarrer l'imprimante, prenez le temps d'identifier visuellement chaque composant. Cette connaissance est indispensable pour comprendre ce qui se passe pendant l'impression et diagnostiquer une panne.

3.1 — Vue d'ensemble de la machine

3.2 — Architecture CoreXY

La VCore-4 utilise une architecture CoreXY. C'est différent d'une imprimante cartésienne classique (où la tête bouge en X et le plateau en Y). En CoreXY :

- Deux moteurs contrôlent ensemble les mouvements X et Y de la tête
- Le plateau ne bouge qu'en Z (haut/bas) — il est donc plus stable
- Les mouvements sont plus rapides et plus précis car les masses déplacées sont moindres
- La tête reste compacte et légère

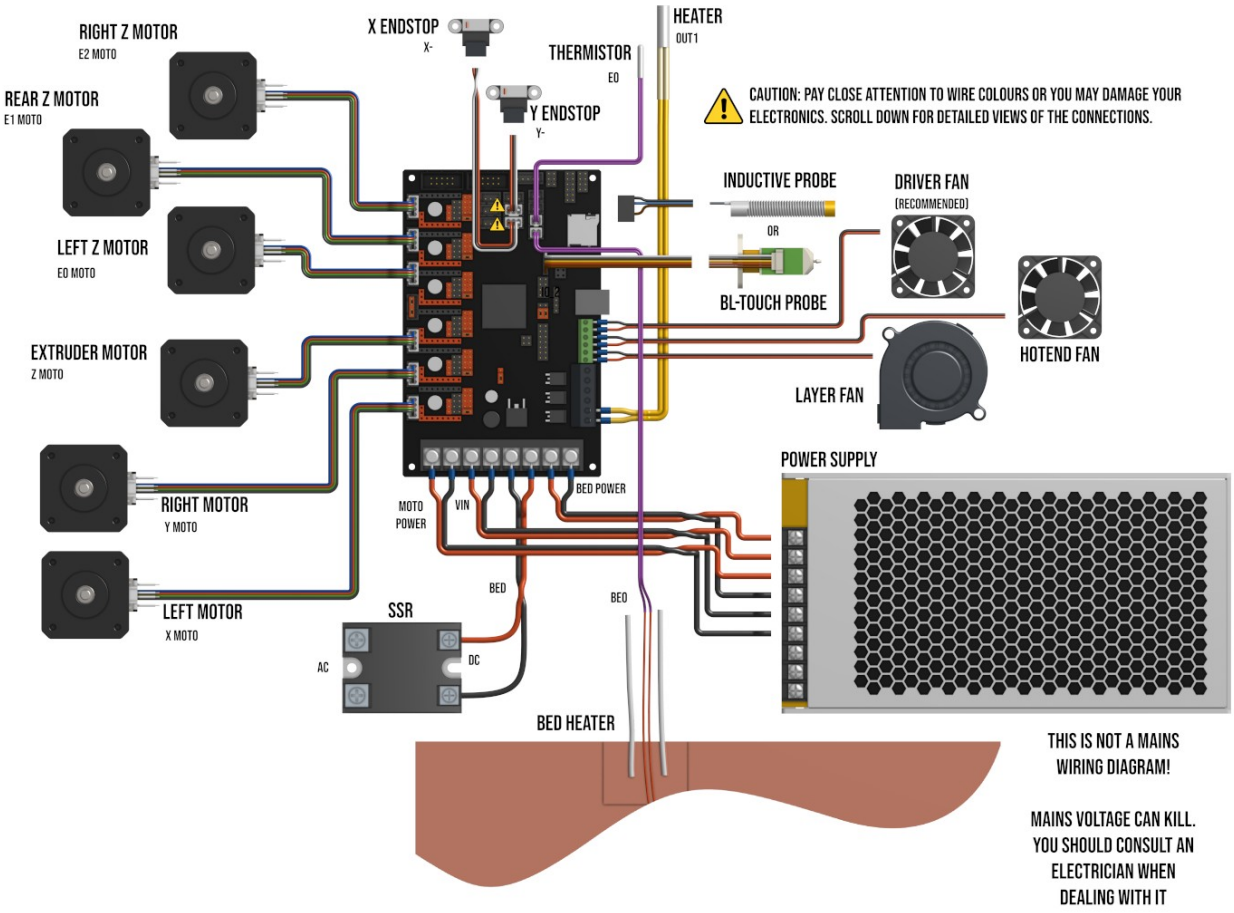
Pourquoi CoreXY pour ce TP ?

Le VCore-4 peut imprimer jusqu'à 500+ mm/s grâce à son architecture CoreXY et à Klipper (Input Shaping). Pour ce TP débutant, nous imprimerons à 120 mm/s — mais savoir que la machine peut aller bien plus loin vous donnera de la marge pour progresser.

3.3 — Identification des composants clés

Exercice : localisez chaque composant sur la machine, puis prenez une photo annotée.

N°	Composant	Localisation	Rôle
①	Tête d'impression (Toolhead)	Haut de la machine, se déplace en X/Y	Contient l'extrudeur, le hotend, les ventilateurs
②	Plateau chauffant (Bed)	Milieu/bas de la machine	Surface d'impression chauffante
③	Sonde de nivellement (Probe)	Sous la tête d'impression	Mesure la distance buse-plateau automatiquement
④	Moteurs CoreXY (×2)	Haut de la machine, angles	Pilotent les mouvements X et Y de la tête
⑤	Moteurs Z (×3 ou ×4)	Côtés de la machine	Pilotent la montée/descente du plateau
⑥	Fins de course (Endstops)	Coins de la machine	Détectent la position d'origine
⑦	Raspberry Pi 4	Boîtier électronique arrière	Cerveau : exécute Klipper + RatOS
⑧	Carte mère (MCU)	Boîtier électronique arrière	Pilote moteurs, chauffe, ventilateurs
⑨	Bobine de filament	Support arrière ou latéral	Réservoir de matière PLA
⑩	Écran (si équipé)	Face avant, panneau bas	Affiche l'état et l'IP réseau


RIGHT Z MOTOR
E2 MOTO
REAR Z MOTOR
E1 MOTO
LEFT Z MOTOR
E0 MOTO
EXTRUDER MOTOR
Z MOTO
RIGHT MOTOR
Y MOTO
LEFT MOTOR
X MOTO
X ENDSTOP
X-
Y ENDSTOP
Y-
THERMISTOR
E0
HEATER
OUT1
CAUTION: PAY CLOSE ATTENTION TO WIRE COLOURS OR YOU MAY DAMAGE YOUR ELECTRONICS. SCROLL DOWN FOR DETAILED VIEWS OF THE CONNECTIONS.
INDUCTIVE PROBE
OR
BL-TOUCH PROBE
DRIVER FAN
(RECOMMENDED)
HOTEND FAN
LAYER FAN
POWER SUPPLY
MOTO POWER
VIN
BED POWER
BED
BED
SSR
AC
DC
BED HEATER
THIS IS NOT A MAINS WIRING DIAGRAM!
MAINS VOLTAGE CAN KILL. YOU SHOULD CONSULT AN ELECTRICIAN WHEN DEALING WITH IT

4 — Première mise sous tension

Vous allez maintenant allumer l'imprimante pour la première fois et observer son démarrage. Pas d'impression encore — juste observer et comprendre.

4.1 — Procédure de mise sous tension

1

Vérification visuelle préalable

- Plateau libre de tout objet
- Aucun câble coincé dans les axes
- Filament correctement inséré dans l'extrudeur
- Aucun objet sur les rails X et Y

2

Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation principal (ou branchez le câble secteur selon le modèle).

- LED du Raspberry Pi : clignote orange au démarrage, puis fixe verte
- Écran (si équipé) : affiche le logo RatRig puis l'IP réseau
- Ventilateurs électronique : démarrent brièvement

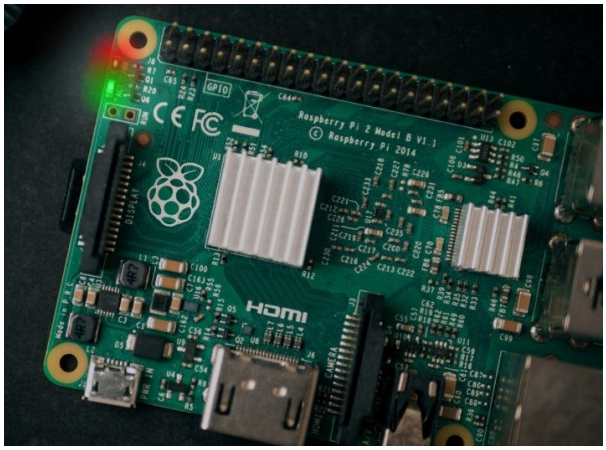
Attendez environ 30–45 secondes pour que le Raspberry Pi finisse de démarrer.

3

Observer le démarrage de Klipper

Sur l'écran ou dans l'interface web (TP2), Klipper indique son état :

- « Initializing... » → démarrage en cours
- « Ready » → tout va bien, prêt à recevoir des commandes
- « Error » → une erreur de configuration est détectée (appelez l'encadrant)



RatOS

Si l'imprimante fait un bruit inhabituel au démarrage

Un léger mouvement ou vibration des moteurs au démarrage est normal (Klipper les initialise).

En revanche, si vous entendez un craquement, un raclement ou un bruit fort et répété : éteignez immédiatement et appelez l'encadrant.

4.2 — Relever l'adresse IP

Pour accéder à l'interface web (TP2), vous aurez besoin de l'adresse IP du Raspberry Pi sur le réseau local.

- Elle est affichée sur l'écran de l'imprimante au démarrage
- Format : 192.168.X.XXX ou similaire
- Vous pouvez aussi utiliser l'adresse mDNS : http://ratrig.local (si votre réseau le supporte)

Notez l'adresse IP ici

Adresse IP de l'imprimante : ___.___.___.___

Vous en aurez besoin au TP2 !

5 — Le filament : le PLA

Pour ce TP, nous utilisons du PLA (Acide Polylactique). C'est le filament d'entrée de gamme par excellence : facile à imprimer, biodégradable, disponible en de nombreuses couleurs.

Propriété	PLA	PETG	ABS
Température buse	195–215°C	230–245°C	235–255°C
Température plateau	55–65°C	70–85°C	100–110°C
Résistance mécanique	Bonne	Très bonne	Bonne
Résistance à la chaleur	Faible (≈60°C)	Correcte (≈80°C)	Bonne (≈100°C)
Facilité d'impression	Facile	Moyen	Difficile
Biodégradable	Oui (à base de maïs)	Non	Non
Usage recommandé	Prototypage, objets déco	Pièces mécaniques	Pièces techniques

Conservation du filament

- Le PLA absorbe l'humidité de l'air — toujours ranger dans un sachet hermétique avec un sachet de silica gel
- Un filament humide crée des bulles et des claquements pendant l'impression (bruit de pop)
- En cas de filament humide : séchage 4h à 45°C dans un déshydrateur alimentaire ou four ventilé

6 — Questions de bilan — TP1

Répondez à ces questions dans votre rapport GitHub. Réponses courtes et précises.

N°	Question
Q1	Expliquez en une phrase le principe du FDM. Quelle est la différence avec une imprimante à résine (SLA) ?
Q2	Citez deux avantages concrets du choix open source pour ce TP par rapport à une machine fermée comme la Bambu Lab.
Q3	Quelle est la différence entre l'architecture CoreXY et une imprimante cartésienne classique ? Quel avantage en retire-t-on ?
Q4	À quoi sert le Raspberry Pi dans la RatRig VCore-4 ? Pourquoi n'est-ce pas le microcontrôleur seul qui gère tout ?
Q5	Pourquoi le PLA est-il recommandé pour débuter ? Citez une situation où vous devriez utiliser du PETG plutôt que du PLA.

→ Prochaine séance : TP2 — Interface RatOS & Mainsail